ระบบรวบรวมและเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตร

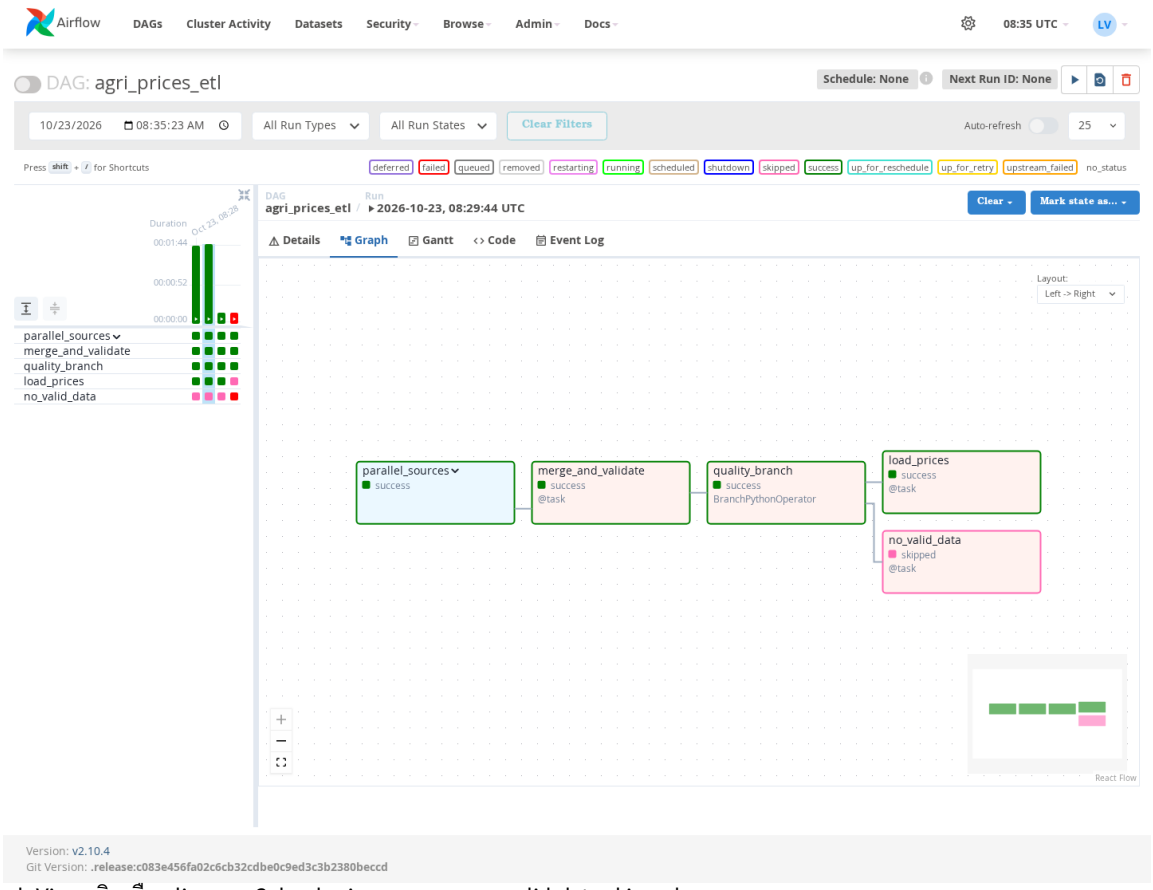
นายภาณุพงศ์ อินทะแสน | 6621655321 | หมู่ 820 | ลำดับที่ 26

1. ภาพรวมระบบและระดับที่ทำสำเร็จ

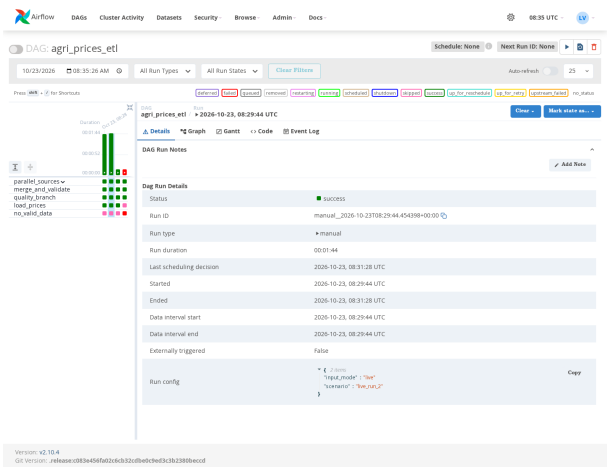
พัฒนาต่อจาก ZIP เดิม โดยไม่เปลี่ยน Collector DIT/NABC เพิ่มตลาดไทเป็นแหล่งที่สามแทน OAE/MOC ใช้ requests และ BeautifulSoup อ่าน HTML สาธารณะที่ robots.txt อนุญาต รวมข้อมูลผ่าน Airflow TaskGroup, Quality Branch และ UPSERT ลง PostgreSQL ให้ Streamlit อ่านโดยตรง

ดึงจริง DIT 82 + NABC 274 + ตลาดไท 44 = 400 แถว ตัดซ้ำ NABC 2 แถว เหลือ 398 แถว รัน DAG สด 2 รอบสำเร็จและจำนวนคงที่ 398 → 398 ตรวจข้อมูลเดิม 354 แถวครบ 13 ฟิลด์ยังเหมือนเดิม ไม่มีข้อมูลจำลอง

ขอบเขต runtime: PostgreSQL 18.6 WebAssembly ผ่าน TCP/psycopg2; SQLite เฉพาะ Airflow metadata ในการทดสอบ ยังไม่ยืนยัน PostgreSQL 16/Docker และ LocalExecutor ขนานในสภาพแวดล้อมนี้



ภาพที่ 1 Graph View จริง เลือก live_run_2: load_prices success; no_valid_data skipped

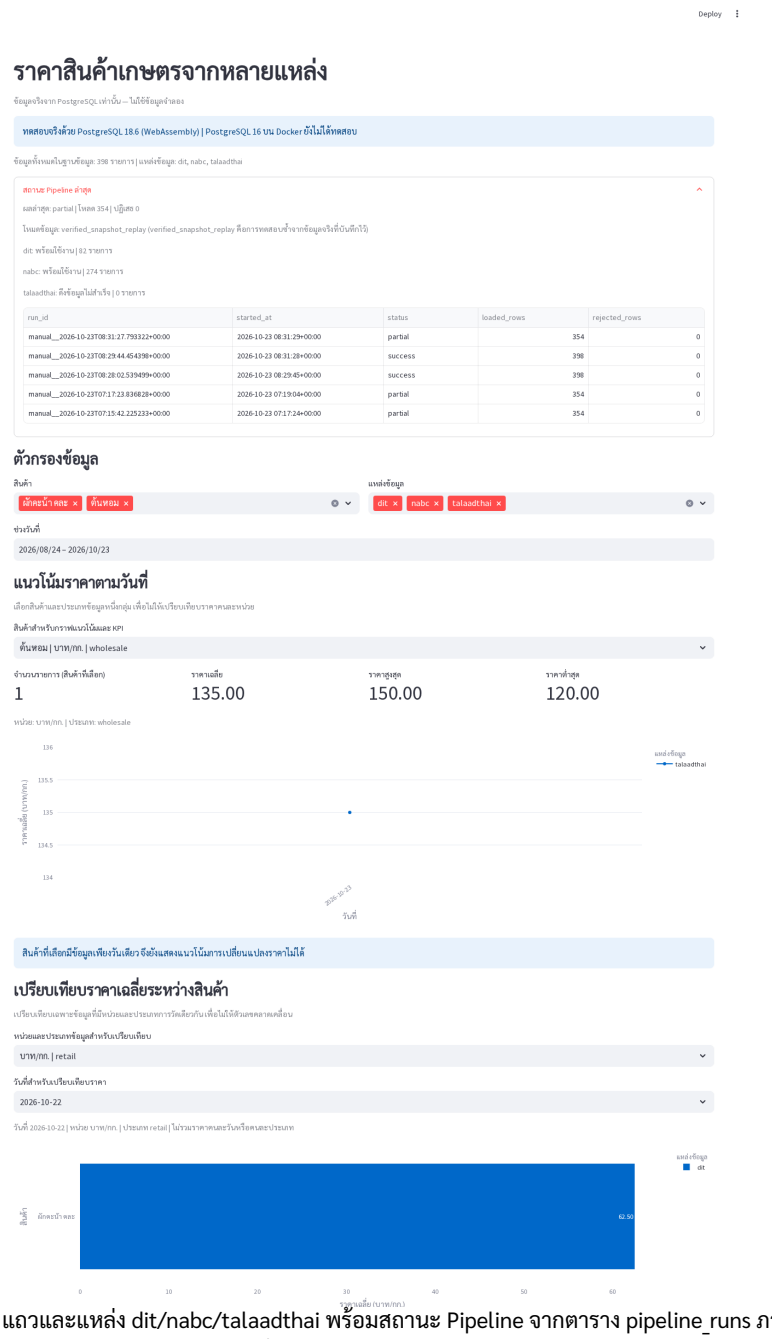


การตรวจ	ผลที่เกิดขึ้นจริง
Load / UPSERT	398 → 398 แถว
ข้อมูลเดิม	354 แถว / 13 ฟิลด์คงเดิม
แหล่งที่สามล่ม	DIT/NABC ทำต่อได้
ราคาติดลบ	Branch ปฏิเสธ; DB ไม่เปลี่ยน
Parser / dedup	12 tests ผ่าน

ภาพที่ 2 Grid View จริง: สีแดงอีกรอบคือการทดสอบ reject ราคาติดลบตามคาด ไม่เปลี่ยนสถานะ task ด้วยมือ ภาพเต็มและ logs อยู่ใน evidence/third_source/ ของ ZIP

2. Dashboard และผลตรวจข้อมูลจากฐานข้อมูล

รักษารูปแบบหน้าเดิม แหล่งข้อมูลอ่านจาก PostgreSQL อัตโนมัติ KPI/trend เลือกสินค้า+หน่วย+ประเภทหนึ่งกลุ่ม กราฟเปรียบเทียบใช้หน่วย+ประเภท+วันเดียวกันและแยกสีแหล่งข้อมูล ไม่รวมราคาข้ามประเภทหรือแปลงหน่วยด้วยค่าที่ไม่มีหลักฐาน



ภาพที่ 3 Dashboard จริง แสดง 398 แถวและแหล่ง dit/nabc/talaadthai พร้อมสถานะ Pipeline จากตาราง pipeline_runs ภาพนี้สถานะ partial เป็นรอบ fault-injection ซึ่งระบุโหมด verified_snapshot_replay ส่วน live ทั้งสองรอบ status success

source	product_name	province	unit	price_min	price_max	average_price	observed_at	measurement_type
talaadthai	ต้นหอม	ปทุมธานี	บาท/กก.	120	150	135	2026-10-23	wholesale
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	60	65	62.5	2026-10-22	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	60	65	62.5	2026-10-21	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	50	60	55	2026-10-20	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	50	60	55	2026-10-19	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	50	60	55	2026-10-16	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	60	70	65	2026-10-15	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	60	70	65	2026-10-14	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	70	80	75	2026-10-12	retail
dit	ผักคะน้า คละ	กรุงเทพมหานคร	บาท/กก.	70	80	75	2026-10-09	retail

ภาพที่ 4 ตารางข้อมูลจริงหลังเลือกสินค้า ส่วนตัวกรอง source/product/date, KPI เทียบ SQL, trend, comparison และ empty filter ผ่านตาม evidence/third_source/dashboard-results.json กรณีตลาดไทมีข้อมูลสินค้าหนึ่งวันจะแจ้งว่ายังสรุปแนวโน้มไม่ได้ ไม่เติมจุดราคาขึ้นเอง

3. ปัญหา วิธีแก้ และการจัดลำดับงาน

ปัญหา 1: แหล่งเดิม OAE/MOC ใช้ไม่ได้ทันกำหนด

เลิกเรียก OAE/MOC ใน DAG ตรวจตลาดสีมุมเมืองพบหน้า HTML ไม่มีแถวราคา จึงไม่เลือก จากนั้นตรวจตลาดไท robots.txt ตอบ 200 และอนุญาต /products แต่ห้ามไฟล์ .js/.json บางแบบ จึงอ่านเฉพาะ HTML และ script#_NEXT_DATA_ ที่ฝังอยู่ในหน้า ไม่ข้ามระบบป้องกันและไม่ใช้ Selenium

ปัญหา 2: ราคาและวันที่ของตลาดไทไม่สอดคล้องกันบางแถว

ตรวจโครงสร้าง productsPriceTrending.data[] พบ 67 รายการ มีราคาสรุปและ current snapshot ที่มีวันที่ เลือกเฉพาะ 44 รายการที่ราคาสองชุดตรงกัน หน่วยระบุได้และวันที่ไม่เกิน 60 วัน อีก 23 รายการตัดพร้อมเหตุผล ไม่เดาราคา ไม่ใช้วัน scrape แทนวันที่ราคาจริง หลักฐาน raw response และ parse-report.json แนบไว้

ปัญหา 3: ป้องกันระบบเดิมเสียและแหล่งใหม่ล่ม

ตรวจ AST ยืนยัน Collector DIT/NABC เดิมไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน DDL หรือสูตร key เดิม ตรวจ 354 แถวครบ 13 ฟิลด์หลังเพิ่มแหล่งใหม่ยังตรงเดิม รันซ้ำไม่เพิ่มแถว เมื่อ inject ตลาดไทล่ม DIT/NABC ยังทำต่อได้ เมื่อ inject ราคาติดลบ DAG เลือก no_valid_data ตามคาดโดยไม่มีการเพิ่มข้อมูลผิดลงฐานข้อมูล

แผนงานและงานที่ตัดออก

สำรอง ZIP 2 แหล่ง → ตรวจแหล่งที่สามและ robots/schema → เพิ่ม adapter/DAG/common schema โดยรักษาของเดิม → ทดสอบข้อมูลจริง/Load/UPSERT/outage → ตรวจ Dashboard และเพิ่มสถานะ Pipeline → รวมหลักฐานและ ZIP ไม่เพิ่ม login, forecasting หรือแผนที่เพราะอยู่นอกข้อสอบและต้องส่งก่อน 16:00 น.

ข้อจำกัดและคำสั่งใช้งาน

Docker config ผ่าน แต่ Docker daemon socket ไม่อนุญาต และ native PostgreSQL16 เริ่มเป็น root ไม่ได้ จึงยังต้องยืนยัน Docker16/LocalExecutor บน Windows ที่ได้รับอนุญาต คัดลอกไฟล์ทับระบบเดิม เก็บ .env และ volume เดิม แล้ว recreate Airflow/Dashboard, trigger DAG และตรวจ db_summary.py / verify_db.py ตาม README ห้ามลบ volume เพื่ออัปเกรด

GitHub: https://github.com/intasan/02739452-26-6621655321

แหล่งข้อมูล: https://pricelist.dit.go.th/ | https://agriapi.nabc.go.th/ | https://talaadthai.com/products หลักฐานใหม่อยู่ evidence/third_source/; ไฟล์หลักฐานเก่า 354 แถวเก็บเป็นประวัติสองแหล่ง